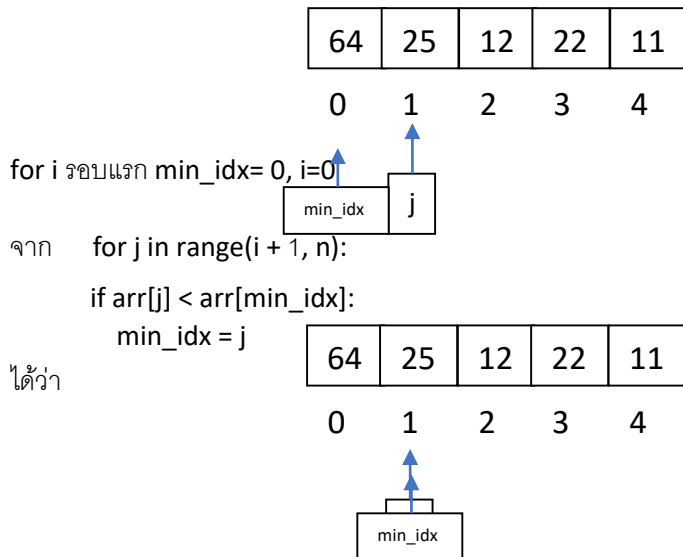


For Example Selection sort:

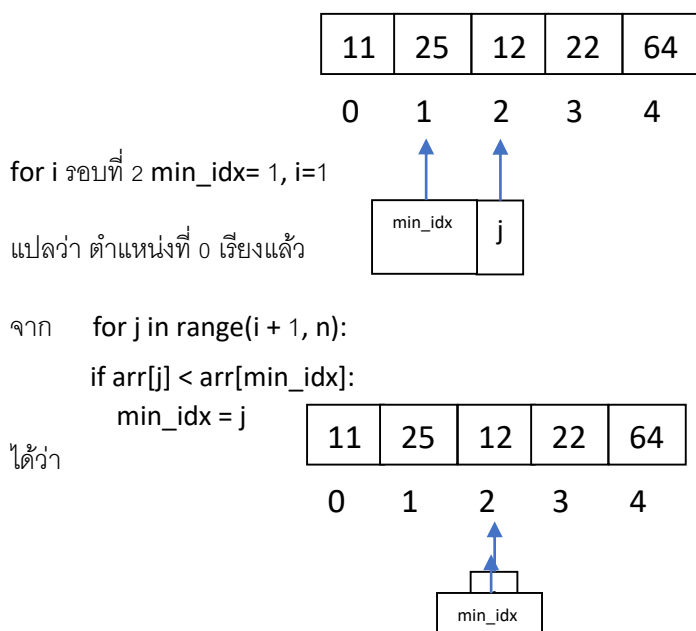
If there is the exist array(list in python) contains the numbers [64, 25, 12, 22, 11]
Write the step for the selection sort () function. In each round, consists of

- 1) what is the minimum, and
- 2) what is the remaining un-sorted are executed under.



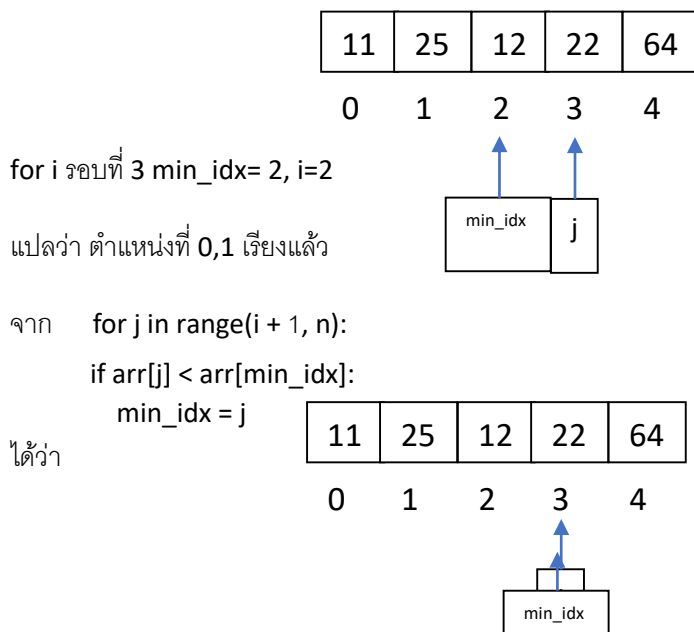
รอบที่ 1:

1. **หาค่าน้อยที่สุด:** ในอาร์เรย์ [64, 25, 12, 22, 11] ค่าน้อยที่สุดคือ **11** ซึ่งอยู่ที่ตำแหน่งดัชนี 4
2. **สลับ:** สลับค่าน้อยที่สุด (11) กับสมาชิกตัวแรกของส่วนที่ยังไม่ได้จัดเรียง (64)
 - ก่อนสลับ: [64, 25, 12, 22, 11]
 - หลังสลับ: [11, 25, 12, 22, 64]
3. **ผลลัพธ์:** สมาชิกตัวแรก (11) ถูกจัดเรียงแล้ว ตอนนี้ส่วนที่ยังไม่ได้จัดเรียงคือ [25, 12, 22, 64]



Round 2:

1. **Find the minimum** : From the unsorted array [25, 12, 22, 64] the minimum is **12** at index 2
2. **Swap**: swap the minimum (12) with the first of the unsorted array (25)
 - Before swap: [11, **25**, **12**, 22, 64]
 - After swap : [11, **12**, **25**, 22, 64]
3. **Result**: Now, 2 elements (11, 12) was sorted. The remaining unsorted array is [25, 22, 64]



Round 3:

1. **Find the minimum** : From the unsorted array [25, 22, 64] the minimum is **22** at index 3
2. **Swap**: swap the minimum **22** with the first of the unsorted array **25**
 - Before swap: [**11**, **12**, **25**, **22**, **64**] เขียนสมาชิกใน array ให้ครบทั้ง 5 ตัว
 - After swap : [**11**, **12**, **22**, **25**, **64**] เขียนสมาชิกใน array ให้ครบทั้ง 5 ตัว
3. **Result**: Now, **3** elements (11, 12, 22) was sorted. The remaining unsorted array is [**25**, **64**]

Round 4:

1. **Find the minimum** : From the unsorted array [25, 64] the minimum is **25** at index 3
2. **Swap**: swap the minimum **25** with the first of the unsorted array **25**
 - Before swap: [**11**, **12**, **22**, **25**, **64**] เขียนสมาชิกใน array ให้ครบทั้ง 5 ตัว
 - After swap : [**11**, **12**, **22**, **25**, **64**] เขียนสมาชิกใน array ให้ครบทั้ง 5 ตัว
3. **Result**: Now, **4** elements (11, 12, 22, 25) was sorted. The remaining unsorted array is [**64**]

Round 5:

1. There is only one element [64] mean sorted already.
2. **Result:** Now, all elements were sorted [11, 12, 22, 25, 64].

```
        for i in range(5):                // คำสั่ง range(5) หมายถึง [0, 1, 2, 3, 4]
```

[สรุปสาระสำคัญของ Selection Sort และเกร็ดความรู้ Python Internals]:

* สาระสำคัญและข้อควรระวังใน Selection Sort (Exam Cautions):

1. กฎเหล็ก: ห้ามข้ามขั้นตอนการเช็คของ **Round 4** และ **Round 5** แม้อาเปลาจะเห็นว่าเรียงแล้วก็ตาม!
 - Round 4: min_idx = 3 (ค่า 25), min_idx == i (สลับกับตัวเอง ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง)
 - Round 5: สมาชิกเหลือตัวเดียว [64] ถือว่าจัดเรียงเสร็จสมบูรณ์โดยอัตโนมัติ
2. ความหมายของคำสั่ง **for j in range(i + 1, n):** สำรองเฉพาะสมาชิกใน 'ส่วนที่ยังไม่ได้จัดเรียง'
3. **range(0)** ไม่ใช่ **None** และไม่ใช่ **[0]!** แต่เป็น **Empty Range Object** ที่ไม่มีการจองหน่วยความจำ

```
# 3
```

```
# 4
```

ไม่ใช่

```
# 1
```

```
# 2
```

```
# 3
```

```
# 4
```

```
# 5
```

หน้าตาประโยคคำสั่งที่ main

```
my_list = [34, 8, 64, 51, 32, 21]
insertion_sort(my_list)
print("Result :", my_list)
```

```
my_list = [64, 25, 12, 22, 11]
selection_sort(my_list)
print("Result : ", my_list)
```